工业缺陷检测实训平台（创新版）用户手册

产品版本 V1.0

文档版本 04

海云捷迅专有和保密信息
版权所有© 重庆海云捷迅科技有限公司

版权声明

版权所有©重庆海云捷迅科技有限公司 2024。保留一切权利。

未得到本公司的书面许可，任何人不得以任何方式或形式对本手册内的任何部分进行复制、摘录、备份、修改、传播、翻译成其他语言、将其全部或部分用于商业用途。

免责声明

本手册内容依据现有信息制作，由于产品版本升级或其他原因，其内容有可能变更。海云捷迅保留在没有任何通知或者提示的情况下对手册内容进行修改的权利。本手册仅作为使用指导，海云捷迅在编写本手册时已尽力保证其内容准确可靠，但并不确保手册内容完全没有错误或遗漏，本手册中的所有信息也不构成任何明示或暗示的担保。

重庆海云捷迅科技有限公司

地址：重庆市沙坪坝区学城大道 62-1 号研发楼一期 B3 栋 邮编：401332

网址：https://www.awcloud.com

邮箱：support@awcloud.com

电话：023-61736500

传真：023-61736500

前言

读者对象

本手册适合下列人员阅读：

- 产品用户
- 技术支持工程师
- 售前工程师

图形界面元素引用约定

在本手册中出现下列图形界面元素，它们所代表的含义如下：

格式	意义
“”	带双引号“”的格式表示各类界面控件名称和数据输入等，如单击“确定”。
>	多级菜单用“ > ”隔开。如选择“资源 > 物理机”，表示选择“资源”菜单下的“物理机”子菜单项。

标志约定

本手册还采用各种醒目标志来表示在操作过程中应该特别注意的地方，这些标志的意义如下：

标志	意义
粗体	命令行以粗体样式标识。

举例说明

- 本手册举例说明部分的硬件类型同实际可能不符，实际操作中需要按照各产品所支持的端口类型进行操作。
- 本手册部分举例的显示信息中可能含有其它产品系列的内容（如产品型号、描述等），具体显示信息请以实际使用的设备信息为准。

修改记录

修订记录累积了每次文档更新的说明。最新版本的文档包含以前所有版本文档的更新内容。

- 文档版本 01 (2024-01-01)

  第一次正式发布。

海云捷迅专有和保密信息
版权所有 © 重庆海云捷迅科技有限公司

目录

1 产品概述 3
1.1 产品硬件接线图 4
1.2 产品硬件结构拓扑图 4
1.3 各硬件模块功能介绍 5
1.4 检测流程 5
2 物料清单 6
2.1 硬件物料清单 6
2.2 辅材清单 6
3 安装步骤 7
3.1 机械臂安装 7
3.2 视觉检测单元之间安装 8
4 接线说明 10
4.1 机械臂及扩展板接线 10
4.2 气泵盒平台安装 10
4.3 报警器接线 11
4.4 整体连接 11
5 设备供电 12
5.1 设备通电 12
5.2 FPGA 开发板 12
5.3 控制终端 12
6 系统调试 13
6.1 相机图像调取 13
6.2 相机图像效果调试 15
6.3 光源调节 16
6.4 机械臂调试 17
6.5 传送履带与机械臂联动 17
6.6 实训平台的连接与配置 17
6.7 运行系统 18
6.8 平台应用 18
6.9 重点检查事项 19
7 异常调试 20
7.1 出现传送履带跑偏现象 20
7.2 铝片无法正常识别 20
7.3 机械臂无法准确抓取铝片 20
7.4 传感器灵敏度调节 21
8 维修与保养 22
8.1 安全须知 22
8.2 日常使用 22
9 FAQ 23

海云捷迅专有和保密信息
版权所有 © 重庆海云捷迅科技有限公司

1 产品概述

工业缺陷检测实训平台（创新版）是以高端铝材表面缺陷检测项目为背景，根据实际生产需求及解决复杂工程问题定制化设计的一款教学实训设备。以“产学研用”为主旨、“岗课赛证”融通为原则，采用模块化设计，具有易安装、易部署等特性，深度融合计算机视觉、边缘计算、传感联动、自动控制、缺陷报警、人工智能与深度学习等关键技术，使用 FPGA 进行模型推理，利用深度学习算法和铝片表面缺陷数据集实现缺陷识别。适合高职、应用型本科相关院校人工智能、电子信息、智能科学与技术、自动化类等相关专业的实训教学和创新科研。

学员通过学习工业缺陷检测实训平台（创新版）的结构、配置选型、缺陷识别检测流程、机器人运动控制原理、系统通讯、缺陷检测、工装设计原则、机器人与传输机的联动、异常报警、程序数据、程序编写、硬件连接、通讯方式设定，可掌握工业缺陷检测实训平台的编程与维护、视觉应用、参数设定、工装设计基础等与实际生产场景岗位技能需求内容。满足社会高素质复合型开发人才、应用人才、管理人才的需求。



图 1-1 工业缺陷检测实训平台

海云捷迅专有和保密信息
版权所有 © 重庆海云捷迅科技有限公司

1.1 产品硬件接线图

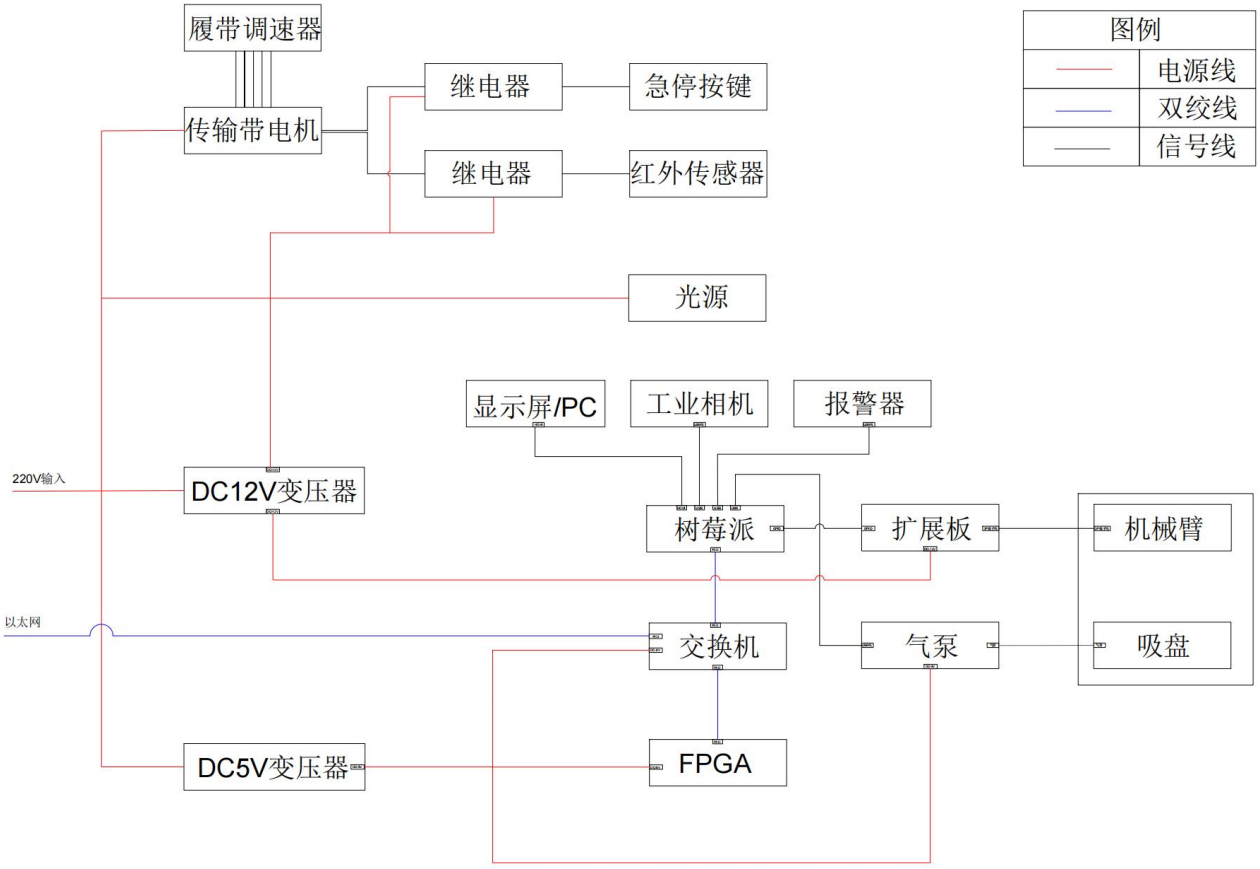


图 1-2 产品电路图

1.2 产品硬件结构拓扑图

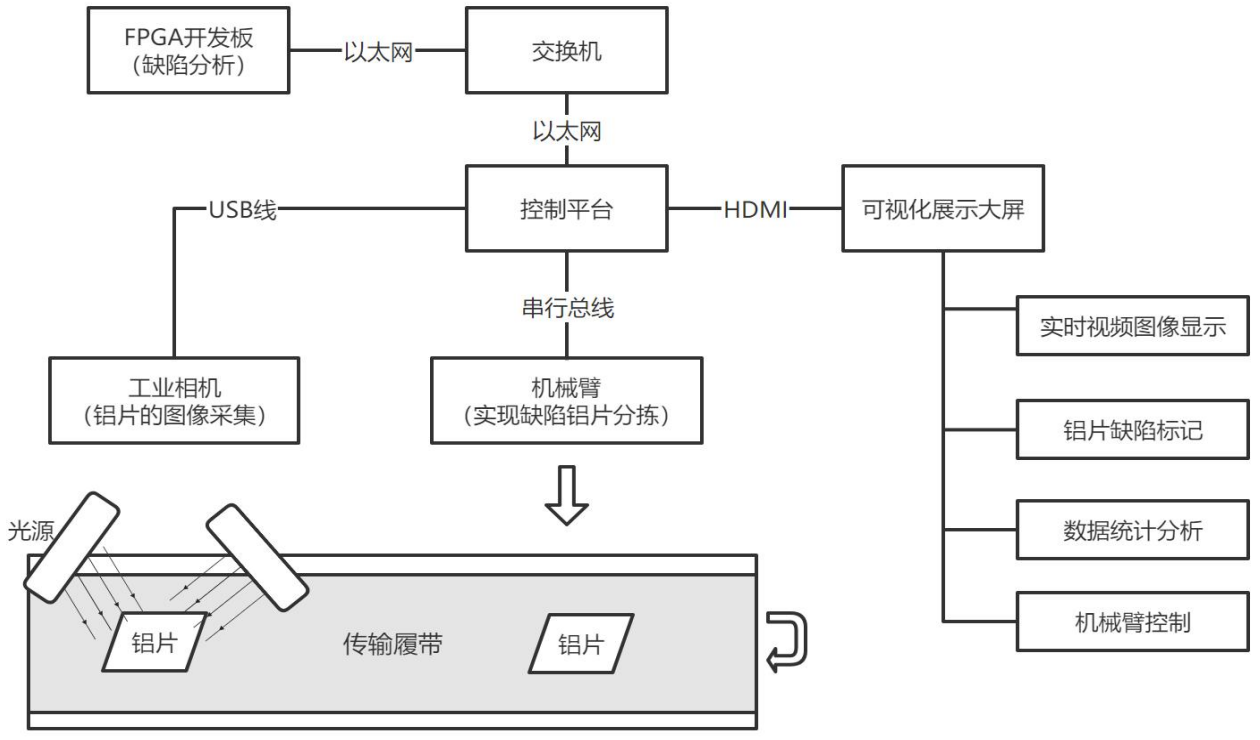


图 1-3 硬件结构拓扑图

海云捷迅专有和保密信息
版权所有 © 重庆海云捷迅科技有限公司

1.3 各硬件模块功能介绍

【传输履带】：模拟工厂铝材产线履带传送过程，实现被检测铝片的传输。

【工业相机】：采用 600 万像素 1/1.8"CMOS USB3.0 工业面阵相机，通过 USB 传输方式与控制终端设备实现连接，实现被检测铝片的图像采集功能。

【光源】：采用亮度可调节条形光源，通过调节光源亮度，辅助实现铝片表现图像采集。

【机械臂】：采用 AI 视觉机械臂解决方案，抓手为吸盘结构。当平台检测到有缺陷的铝片时，机械臂自动从传送带上将有缺陷铝片抓取出来，实训缺陷铝片的自动分拣功能。

【控制终端】：用于控制缺陷检测的整体流程，包括基于 FPGA 的铝片缺陷检测服务、缺陷检测应用系统、机械臂控制服务。

【FPGA 开发板】：在 FPGA 开发板上运行铝片缺陷检测推理服务，实现对铝片缺陷种类及位置的判断，并将结果反馈给控制终端。

【显示器】：主要包括相机的视频流的实时显示，检测的铝片缺陷标记、数据的统计分析和机械臂的控制等几个部分。

【报警器】：当系统检测到缺陷铝片后通过报警器进行报警提示。

1.4 检测流程

缺陷检测算法原理和流程基于面阵相机成像方案，模拟真实生产环境，持续不断抓拍铝片表面图像，并实时检测缺陷在板材上面的位置和类别，同时联动机械臂控制将具有缺陷的铝片实时抓取出来。基本流程如下图：



图 1-4 检测流程

海云捷迅专有和保密信息
版权所有 © 重庆海云捷迅科技有限公司

2 物料清单

2.1 硬件物料清单

物料名称*数量	物料图片	物料名称*数量	物料图片
机械臂*1		竖杆固定背板*1	
气泵套件*1		视觉竖杆支架*1	
气管*1		光源横杆支架*1	
吸盘*1		转接块*2	
机械臂扩展板*1		u 型夹具*1	
FPGA 开发板*1		L 型支架*2	
树莓派*1		条形光源*2	
报警器*1		光源控制器*1	
交换机*1		工业相机*1	
传感器*1		铝片*5	

2.2 辅材清单

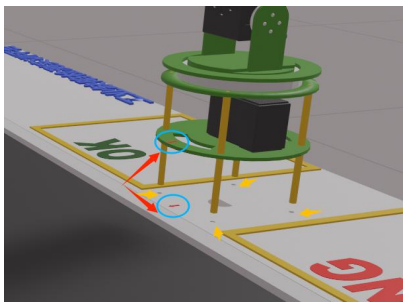
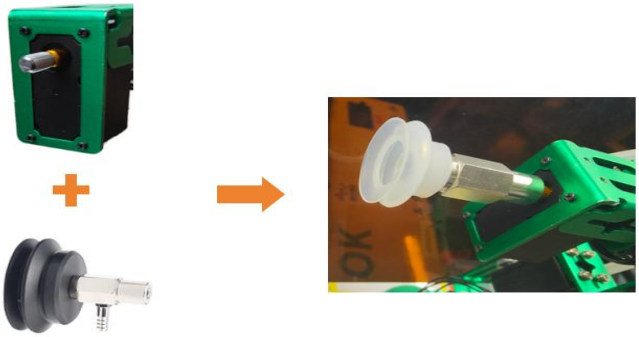
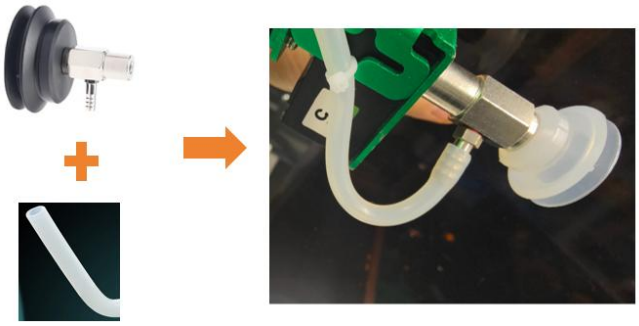
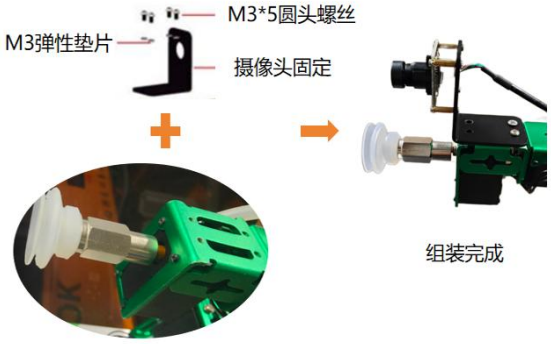
物料名称*数量	物料图片	物料名称*数量	物料图片
电源线*1		工具包*1	
相机线*1		收纳盒*2	
光源延长线*2		合格证	
资料*1		网线*1	

海云捷迅专有和保密信息
版权所有 © 重庆海云捷迅科技有限公司

3 安装步骤

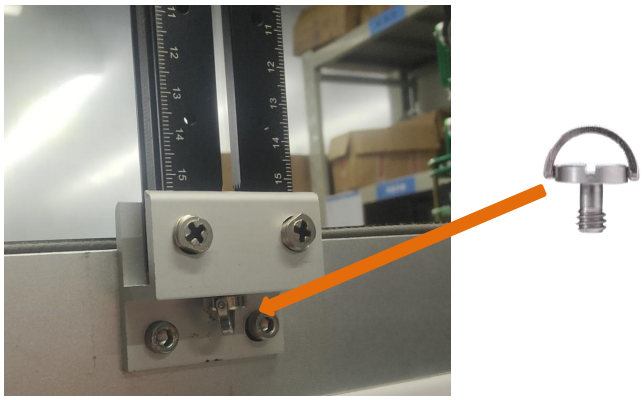
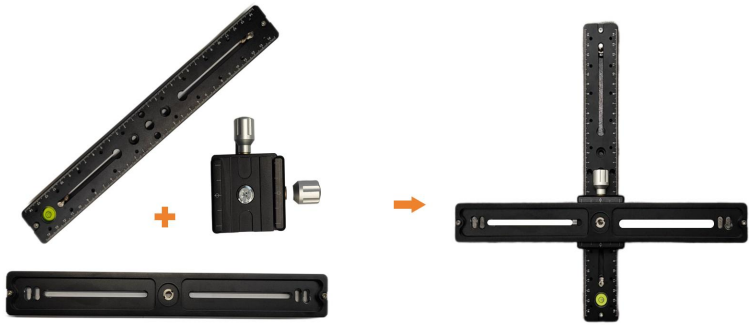
3.1 机械臂安装

说明：以下各模块的组装没有特定的先后顺序，在安装过程中可灵活安装。

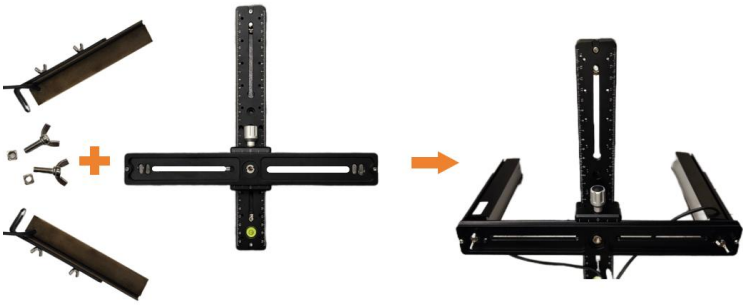
安装图示	操作说明
步骤一：机械臂组装  	将机械臂底部 4 个铜柱通过 M2.5 的螺丝固定至设备分拣台上方。 注意：分拣台和机械臂上都标有箭头标识，在按照过程中需确保两个箭头 标识方向一致。
步骤二：安装吸盘 	将吸盘固定第 5 个（舵机上粘贴有数字标签）舵机的舵机托盘上。 注意： （1）请务必将吸盘旋转拧紧； （2）切记不要使用蛮力紧固，防止对电机造成损伤。
步骤三：安装吸盘气管 	将吸盘气孔镶嵌至气管。
步骤四：安装摄像头（选配） 	将摄像头固定夹安装至 5 号舵机架。 注意： （1）摄像头固定件安装摄像头侧的一面朝吸盘一侧安装； （2）摄像头和摄像头固定件组装式，摄像头朝吸盘侧安装。

海云捷迅专有和保密信息
版权所有 © 重庆海云捷迅科技有限公司

3.2 视觉检测单元之间安装

安装图示	操作说明
步骤一：竖杆支架安装 	将竖杆支架通过 h 型固定背板固定至传送带钣金位置。 注意： （1）将竖杆支架垂直插入 h 型固定背板的 U 型槽； （2）用有环螺丝从 h 型固定背板底部将竖杆支架进行固定； （3）使用螺丝刀调节 h 型固定件后面两个螺丝，进行紧固。
步骤二：夹座调节 	将夹座固定至竖杆支架上。 注意： （1）在安装前需要使用六角扳手装卸夹座、调整夹座方向。确保夹座另一侧是横向（用于固定光源横杆支架）。 （2）夹座安装在竖杆支架有刻度的一侧；
步骤三：光源支架安装 	将光源横杆支架固定在夹座上。
步骤四：光源安装 	完成 2 套条形光源和 L 型支架的固定安装。

海云捷迅专有和保密信息
版权所有 © 重庆海云捷迅科技有限公司

步骤五：光源与光源横杆支架的组装 	将夹座固定至竖杆支架上。
步骤六：U 型夹具+转接块的组装 	注意： （1）竖杆转接板粘贴有防滑垫的一侧需朝向 U 型夹具一侧。
步骤七：相机支架固定 	
步骤八：相机的安装 	（1）以海康工业相机为例，将相机嵌入 U 型夹中，并通过 U 型夹的旋转按钮紧固。 （2）如果是其他结构相机不适合安装至 U 型夹上时，可拆卸掉 U 型夹，将相机直接固定至竖杆固定板上。

海云捷迅专有和保密信息
版权所有 © 重庆海云捷迅科技有限公司

4 接线说明

4.1 机械臂及扩展板接线

如下图 4-1，完成机械臂、气泵盒、控制终端等硬件模块间的线材连接。

- 将机械臂和控制终端通过 3P 端子线进行连接；
- 将气泵盒的输入端 USB 线；
- 供电线与控制点的 USB 接口、5V 供电接口连接；
- 将气泵盒的输出的软管与机械臂的吸盘进行连接。

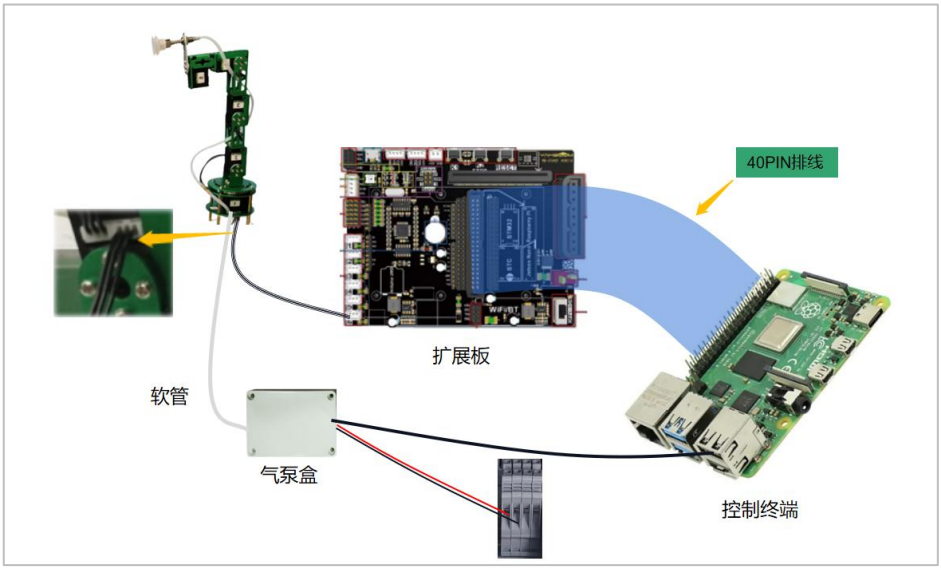


图 4-1 机械臂平台接线

4.2 气泵盒平台安装

说明：气泵平台的各模块已完成集成封装，以下对各模块的接线方式进行补充说明。

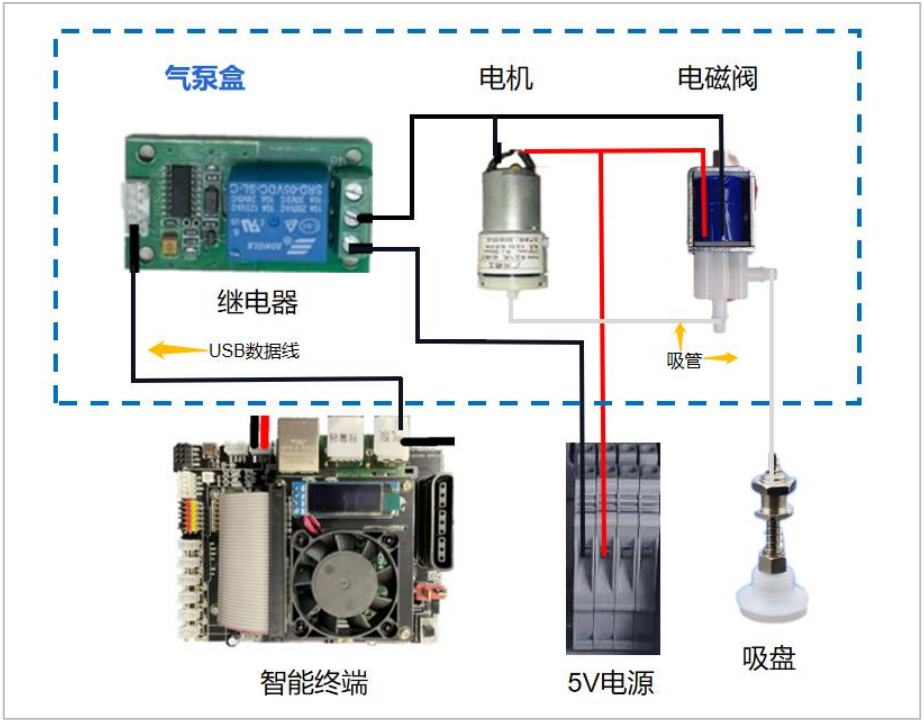


图 4-2 气泵平台连线图

海云捷迅专有和保密信息
版权所有 © 重庆海云捷迅科技有限公司

4.3 报警器接线

报警器为磁吸式安装方式，将报警器吸附在终端箱里面即可，USB 口接入控制终端 USB 口。

4.4 整体连接

产品各硬件模块连接方式说明如下：

(1) 通过相机 USB 线将相机与控制终端 USB 接口连接；
(2) 通过网线将 FPGA 开发板、交换机和控制终端进行连接；
(3) 通过串行总线将机械臂和控制终端进行连接；
(4) 通过报警器串口线将报警器和控制终端进行连接；
(5) 通过网线将设备连接至电脑端（设备和电脑需在同一局域网）；
(6) 将气泵和机械臂、控制终端进行连接。

由于报警器与气泵盒的端口被绑定，请以图 4-3 的方式为控制终端接线，其中：报警器接右上角接口,气泵盒 USB 线接左上角接口，相机传输线建议插在右下角的 USB3.0 接口。

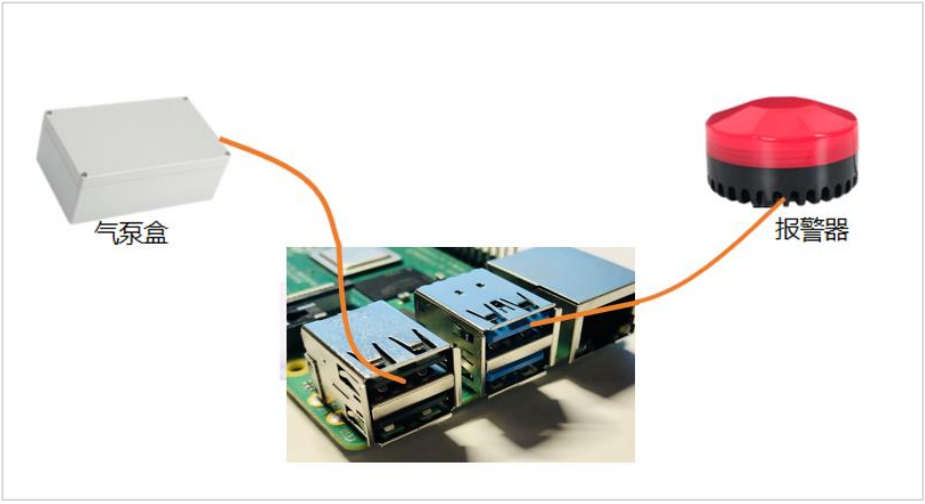


图 4-3 控制终端 USB 口分配

注意：报警器与气泵盒的接口不能接错，否则将导致系统服务不能正常启动。

海云捷迅专有和保密信息
版权所有 © 重庆海云捷迅科技有限公司

5 设备供电

5.1 设备通电

如下图 5-1，给设备插入电源线后按下电源开关按钮，设备通电。



图 5-1 设备通电

5.2 FPGA 开发板

如下图 5-2，打开左上角开关按键，打开 FPGA 开发板接通电源（默认为打开状态），开机启动 FPGA 设备。



图 5-2 FPGA 开发板

5.3 控制终端

将控制终端通电，开启控制终端开关电源（默认为打开状态），如图 5-3，启动系统应用（控制终端、机械臂与工业相机共用一个电源）。

海云捷迅专有和保密信息
版权所有 © 重庆海云捷迅科技有限公司

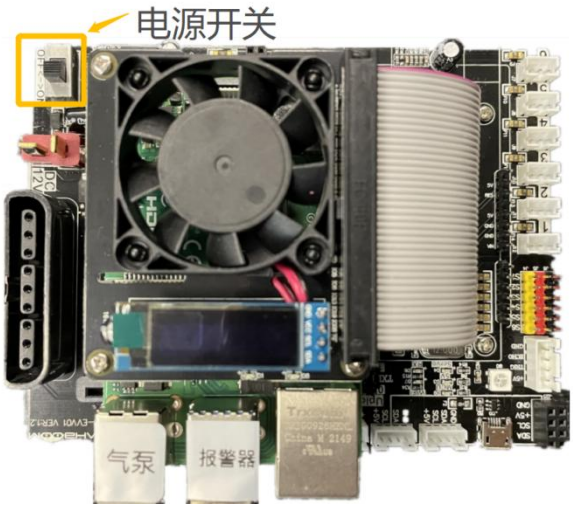


图 5-3 控制终端示图

6 系统调试

6.1 相机图像调取

相机获取的实时视频图像，可通过工业缺陷检测实训平台的显示大屏或“MVS 客户端”软件进行查看，客户端软件安装详见 U 盘。

（1）显示大屏方式查看

工业缺陷检测实训平台系统运行后，登录浏览器主页面，在其显示界面左上角的“检测区域”区域可查看相机图像的效果（如图 6-1）。

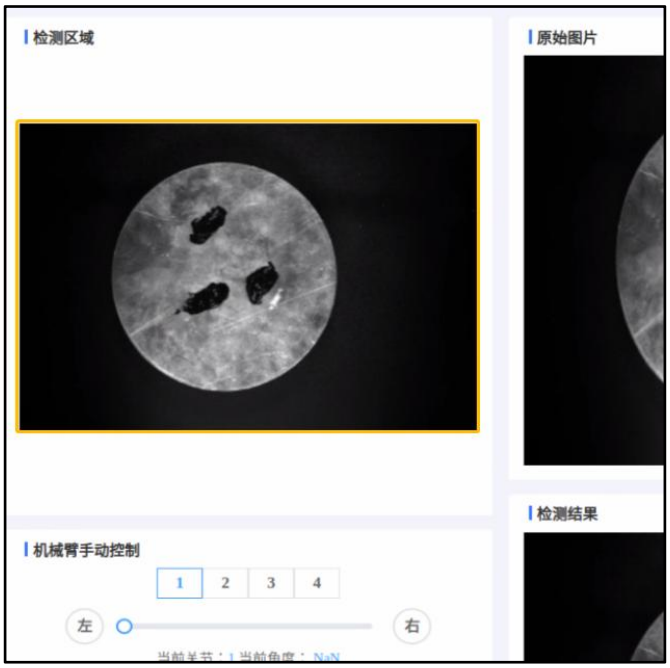


图 6-1 显示大屏的“检测区域”图示

（2）MVS 客户端查看

下载 Windows 或 Linux 环境下的 MVS 客户端并成功安装后，可通过 MVS 客户端进行视频图像查看。下载地址为：https://www.hikrobotics.com/cn/machinevision/service/download?module=0

海云捷迅专有和保密信息
版权所有 © 重庆海云捷迅科技有限公司

完成 MVS 客户端安装后，将相机连接到电脑或控制终端，点击下图所示“刷新”按钮，可查看到已接入相机的设备名称（如图 6-2)。

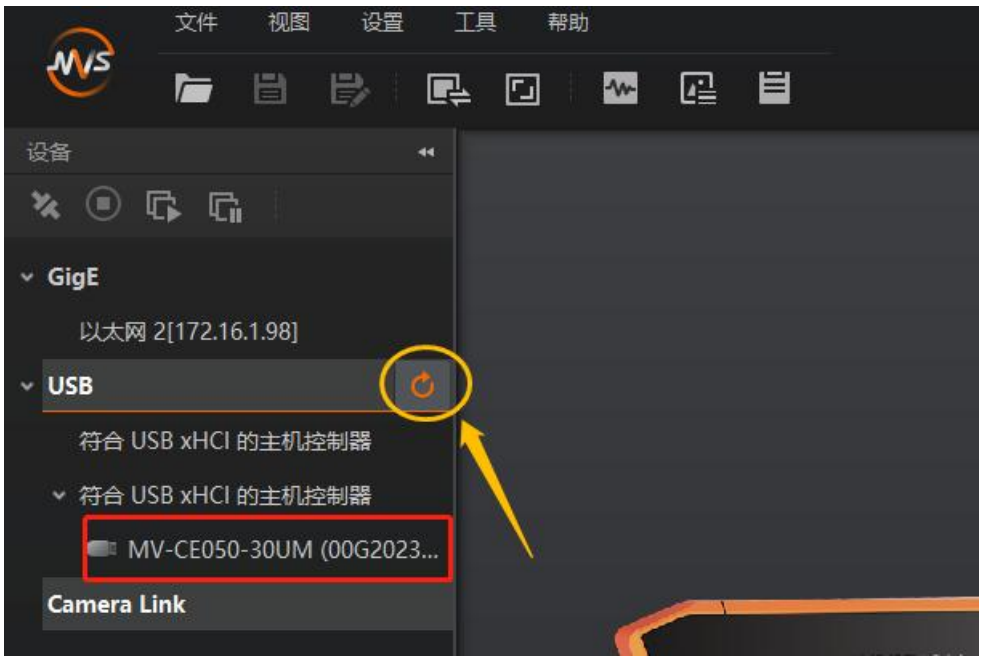


图 6-2 MVS 客户端添加相机示图

双击加载到的设备名称后，在视频显示窗提示“正在打开相机”信息，待相机打成功打开后，点击播放按钮（如图 6-3、6-4）。

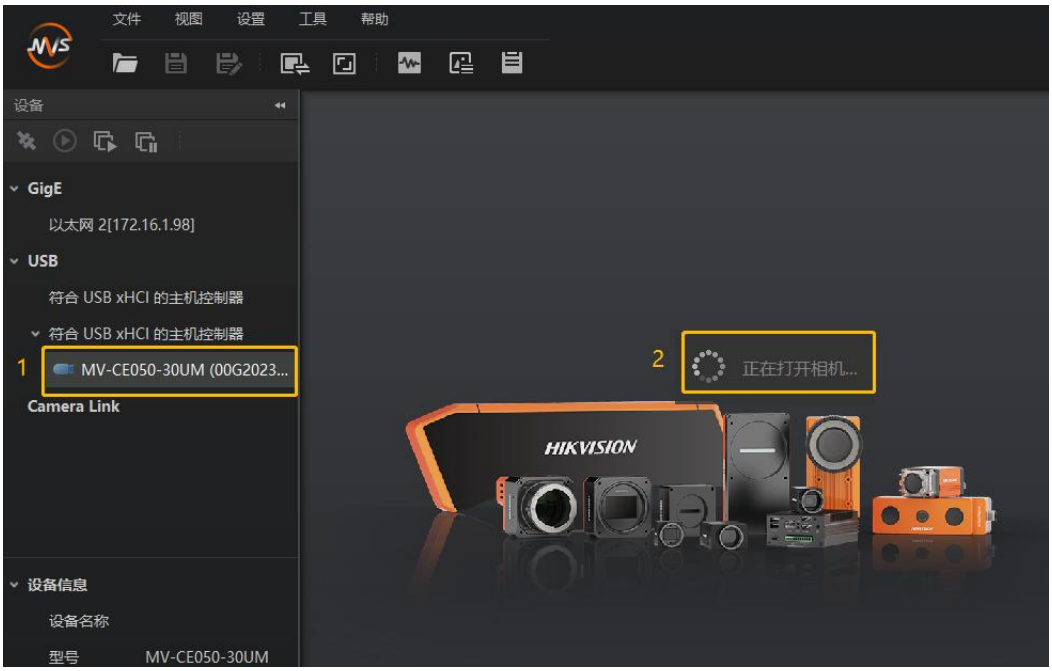


图 6-3 打开相机示图

海云捷迅专有和保密信息
版权所有 © 重庆海云捷迅科技有限公司

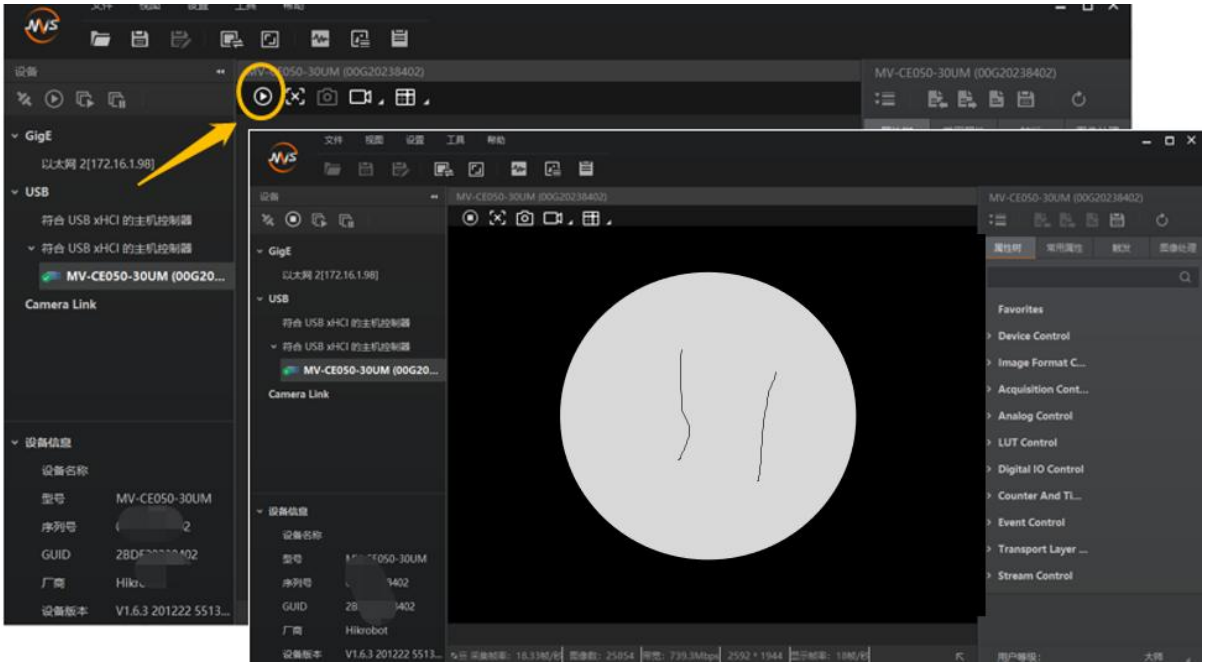


图 6-4 相机视频图像预览

6.2 相机图像效果调试

为保证铝片的识别效果，需合理调节相机和被检测物的间距及相机参数，确保相机获取的图像不能过曝或过暗，可通过对相机位置、相机光圈及对焦、光源角度及光源亮度等方面进行调节。

（1）相机位置调节

建议相机镜头和传送带间距在 120~150mm 之间，相机镜头垂直正对传送带正中间位置。

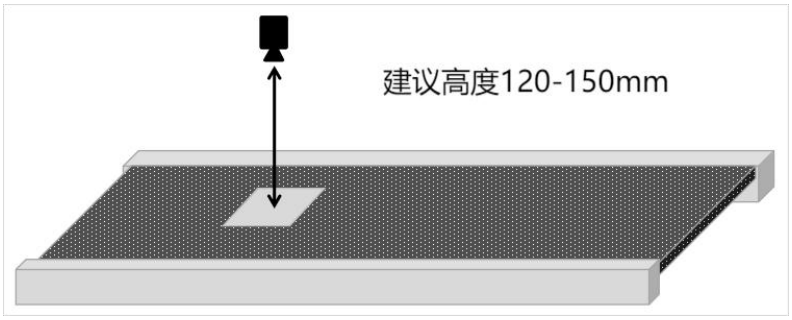


图 6-5 相机间距示图

（2）相机光圈及对焦调节



图 6-6 相机功能按钮说明

海云捷迅专有和保密信息
版权所有 © 重庆海云捷迅科技有限公司

【光圈】

(1)光圈是控制镜头进光量的装置，以英文字母 F 作为标识，数值小光圈大，数值大光圈小是反比的关系。
(2)光圈影响画面明暗同时也对景深起作用。
(3)需要突出主体虚化背景或者弱光环境下获得正确曝光时需要使用大光圈；光线强烈或者需要画面中各种元素都清晰时则使用小光圈拍摄。

【聚焦】

(1)聚焦（Focus）：将物体清晰的成像到感光器件上的过程，这一过程会将镜头的焦点落到感光器件上，也称为对焦。（清晰度）
(2)在手动可调的镜头上一般会标示为：FAR<---->NEAR 或∞<---->N。

6.3 光源调节

结合被识别铝片和相机图像，确保相机抓拍的图片光线均匀，不能过亮或过暗、铝片上的缺陷痕迹清晰可见，条形、环形光源的安装高度和角度可参考下图 6-7、6-8。光源亮度过亮或过暗都会影响铝片缺陷检测的准确率，所以在实际操作过程中，用户要结合实际环境调节光照亮度，以确保光照亮度达到铝片检测最佳效果。

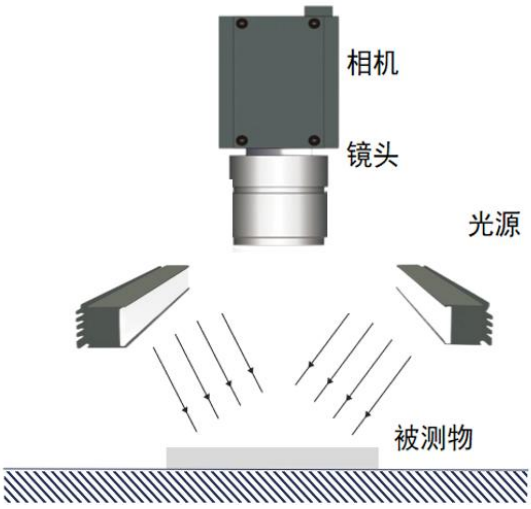


图 6-7 条形光源安装示图

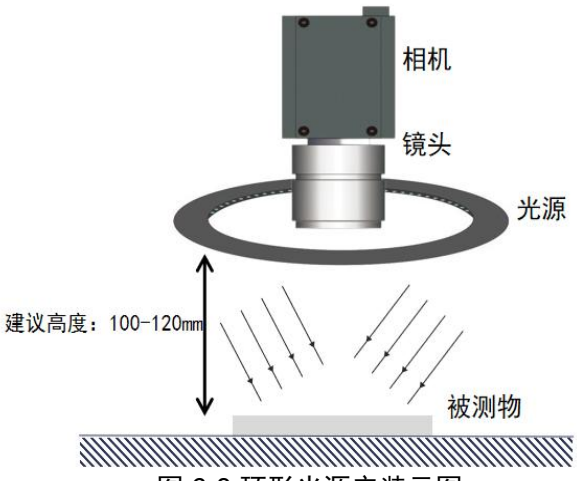


图 6-8 环形光源安装示图

海云捷迅专有和保密信息
版权所有 © 重庆海云捷迅科技有限公司

6.4 机械臂调试

可通过显示大屏左下角“机械臂手动控制”和“机械臂参数设置”两个部分（如图 6-9）对机械臂的角度、吸盘力度、抓取位置等功能进行调试，并结合缺陷检测应用实现缺陷铝片的自动分拣功能。



图 6-9 机械臂参数设置

6.5 传送履带与机械臂联动

在系统运行过程中，要保证被检测到的有缺陷的铝片能成功被机械臂抓取，需结合机械臂的摆放位置，调节传输履带的速度，来确保传输履带的传输速度和机械臂的抓取动作相匹配，保证每次能成功抓取被检测到的缺陷铝片，传送输履带运行速度通过调速器进行调节。朝正下方按下旋转按钮可对传送带执行“启动/停止”功能。

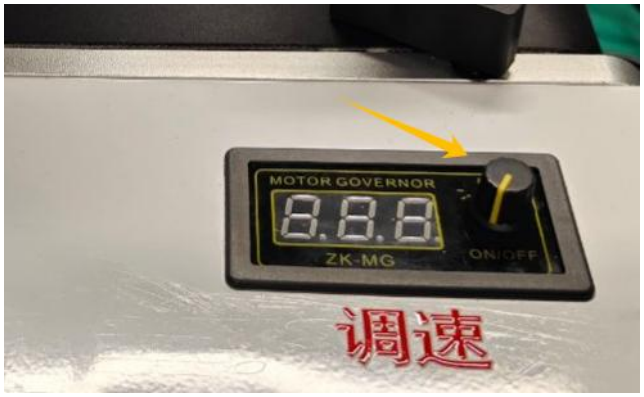


图 6-10 调速器调试

6.6 实训平台的连接与配置

输入 http://172.16.68.111:8080，进入实训平台（如图 6-11），可看到左上角工业相机传送的实时影像。

海云捷迅专有和保密信息
版权所有 © 重庆海云捷迅科技有限公司

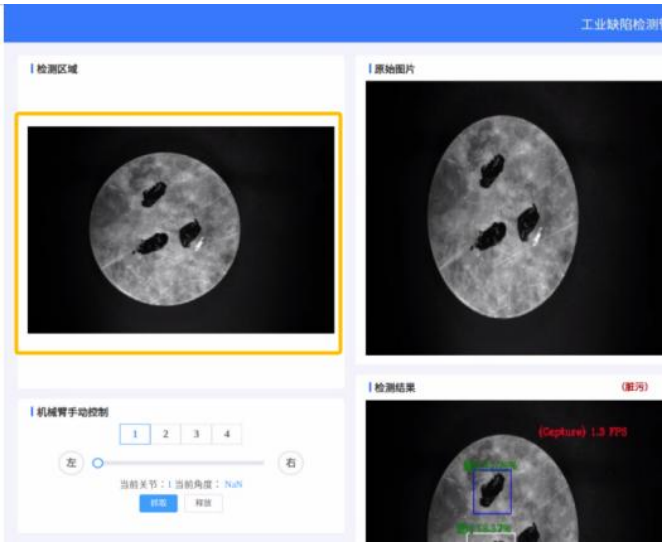


图 6-11 工业缺陷检测实训平台

6.7 运行系统

各模块调试完成后，将铝片放置在传送带上，通过传送带运输铝片经过相机抓拍区域后，系统会进行该铝片的缺陷分析判断，当确认为缺陷铝片时会联动机械臂自动抓取，实现有缺陷铝片的自动分拣功能。

6.8 平台应用

平台地址为： http://172.16.68.111:8080，通过平台页面可看到工业相机视频流，使用铝片推理可正常显示结果则证明服务是否正常。判断识别效果是否达到理想。平台功能主要由检测区域、原始图片区域和缺陷标注区域三个部分组成。

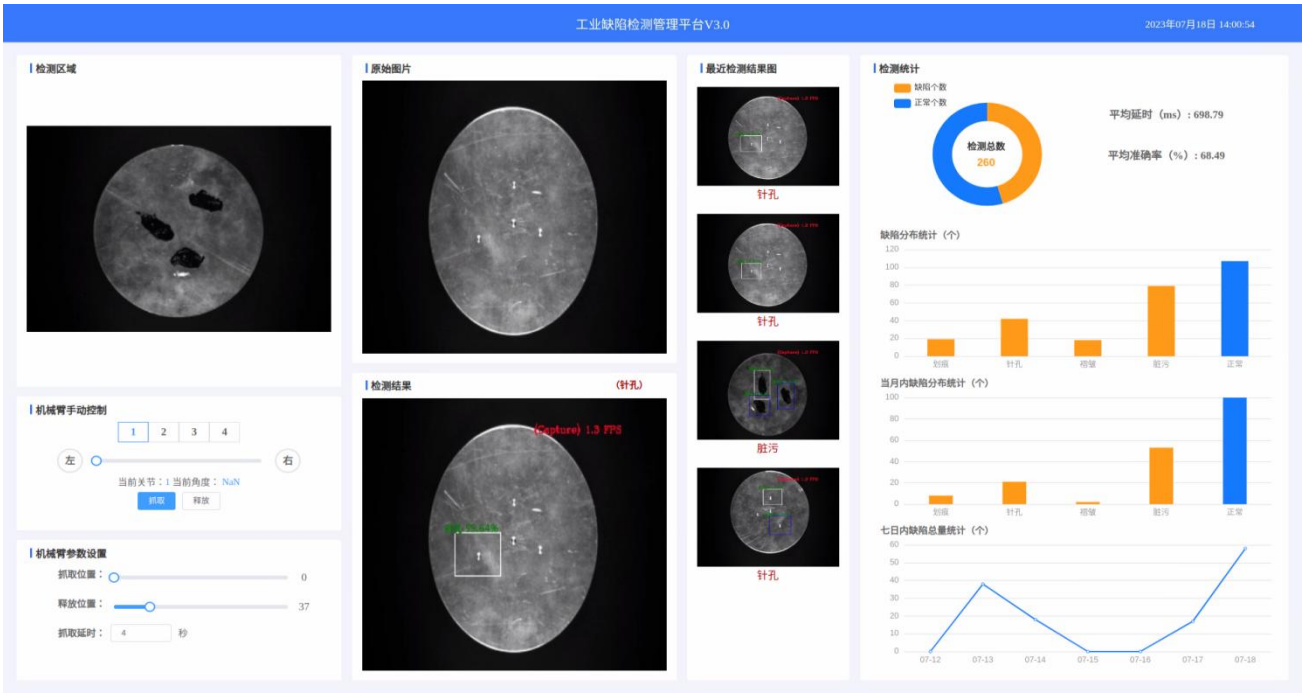


图 6-12 实训平台界面

(1) 缺陷检测

海云捷迅专有和保密信息
版权所有 © 重庆海云捷迅科技有限公司

通过对摄像头采集的视频流进行膨胀、腐蚀等处理后，得到对应的黑白图像；调用推理接口，推理得出当前视野下铝片是否存在缺陷，当存在缺陷时，对相关缺陷的铝片进行画框和信息标注。同时在页面中间会显示最近四张的检测结果图。

(2)机械臂控制

分为手动控制和参数设置两个部分。手动控制部分主要控制机械臂舵机的角度、左右旋转、抓取、释放等功能的操作；参数设置部分主要包括抓取位置、释放位置、吸盘吸力以及抓取延时设置等操作。

(3)数据的统计分析功能

在右侧页面主要是显示各数据统计信息，包括检测铝片总数、平均延时、各缺陷的数据统计分析等。

6.9 重点检查事项

- 检查检测区域视频流是否正常，是否可以检测出缺陷；
- 检查检测统计数据是否正常变更；
- 检查机械臂能否手动控制；
- 检查图像展示区域铝片亮度、清晰度是否最佳，参考图 6-13；
- 报警器报警功能是否正常。

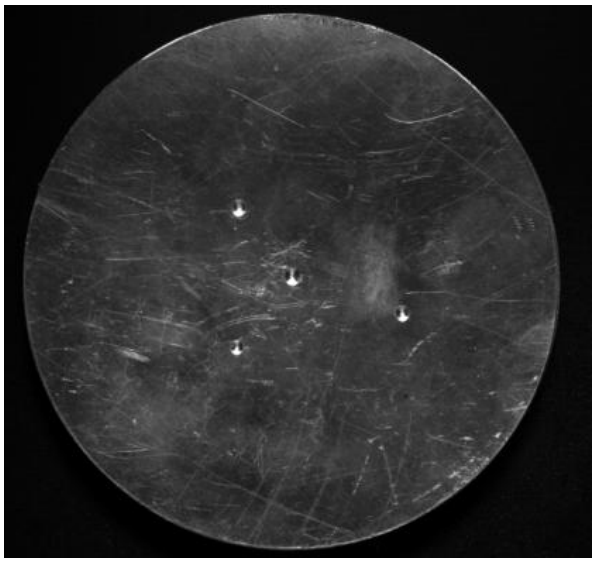


图 6-13 铝片打光效果参照图

海云捷迅专有和保密信息
版权所有 © 重庆海云捷迅科技有限公司

7 异常调试

7.1 出现传送履带跑偏现象

当传输履带偶尔出现跑偏现象或履带松动/过紧状况时，参考图 7-1 通过内六角工具调整传输履带两侧的钣金上内六角螺丝来解决。

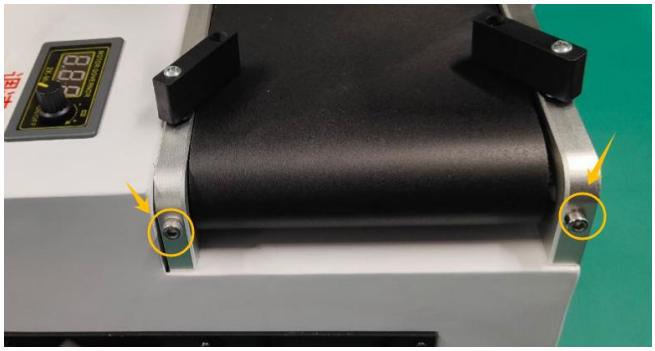


图 7-1 履带张紧机构丝杆

如图所示，应根据“跑紧不跑松”的规律，调整张紧机构的丝杆；如果履带左右跑偏且无固定方向，则说明履带松弛，应调整张紧机构；如果履带左右两侧松紧度不一样，履带向松的一方跑偏，可紧固履带较松的一侧的张紧机构的丝杆，或松动履带较紧的一侧的张紧机构的丝杆（调节履带松紧时，保证履带不能过紧或过松现象出现）。

7.2 铝片无法正常识别

铝片无法正常识别原因可能有相机清晰度不佳、光源亮度过暴或过暗、相机和光源安装角度及安装高度不合理、数据集训练不准确等原因造成的。

(1) 相机清晰度调节方法，可参考图 6-4/6-5，借助 MVS 客户端或缺陷检测可视化大屏，将铝片放在相机正下方的传送带履带上面、通过手动调节相机的聚焦、光圈两个按钮，保证抓拍到的铝片图像是最清晰、且亮度适中，亮度过暴或过暗都会影响铝片的识别效果（识别成功率和准确率）。

(2) 尽量保证左右两个光源的角度、亮度基本一致，且两个光源的照射面积互相衬托、尽量能让光源均匀的照射在相机正下方，光源过亮会导致铝片反光严重使得无法正常识别铝片、同时传送履带表面会因反光导致出现误识别现象；光源过暗会导致铝片亮度不够无法正常识别。

7.3 机械臂无法准确抓取铝片

因该设备是面向教学使用的产品，在让学生掌握产品的理论知识基础上，需通过动手学习结合场景化应用提高学生动手调试能力。故调节传输带的运行速度，使之恰好适配机械臂，保证机械臂能成功抓取铝片是学生实训的一个重要知识点。

当系统运行时，可参考图 7-2，开启传送带后，通过调速器的速度按钮进行调节传送带的速度大小，也可通过缺陷检测应用适配的可视化页面调节机械臂动作延时时间。

海云捷迅专有和保密信息
版权所有 © 重庆海云捷迅科技有限公司

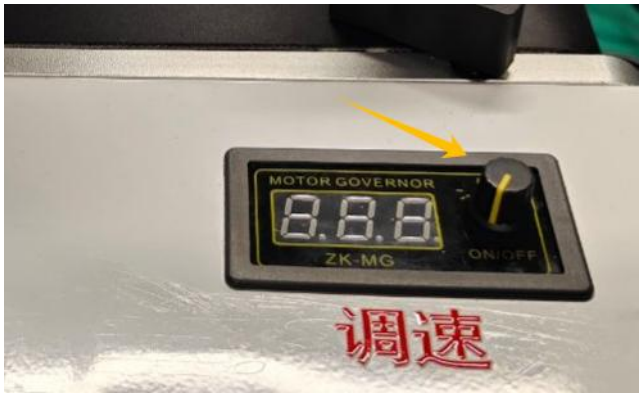


图 7-2 调速器调试

7.4 传感器灵敏度调节

出现传感线感觉灵敏度和感应距离不合理情况时，参考图 7-3 通过传感器的两个调节按钮调节感应距离和感应灵敏度。



图 7-3 传感器调节

海云捷迅专有和保密信息
版权所有 © 重庆海云捷迅科技有限公司

8 维修与保养

8.1 安全须知

(1)操作前请详细阅读本须知，并确保遵守所有安全规定。
(2)保持平台区域的整洁，避免杂物和障碍物，以免影响操作或导致意外事故。
(3)电源插座孔应该安装在靠近设备旁边或是容易操作的地方，拔插电源线时，避免采用直接拉扯的方式，请务必从插头处拔起，以确保安全，谨防触电。
(4)为保证您和设备的安全，请在使用外接电源供电时，保证电源确实接地。
(5)安装时请将设备置于稳定的支撑物上，设备可能因为放置不稳定而掉落，受到严重的损害。
(6)请勿将与设备连接的电线放在人来人往的地方，以免踩坏电线和无意中造成掉落；请勿在电线上置放任何物品。
(7)遵循所有的警告信息和设备上面的标示。
(8)切勿将任何液体泼洒到设备上，否则可能造成起火或电击的危险。
(9)定期检查各电源插头，防止有虚插现象。

8.2 日常使用

(1)为防止设备过热，请确保散热窗通风良好。
(2) 请勿使用化学清洁剂擦拭设备。
(3)请勿撞击、跌落设备，以避免损坏。
(4)请勿将设备置放于靠近水的地方。
(5)请勿在过高和过低的温度条件下使用和贮存仪器，否则可能会造成仪表的永久损坏。
(6)请勿将重物放置于设备上，否则会导致设备损坏。
(7)定时检查传输履带有无跑偏、异响等现象，出现履带跑偏时，及时调整张紧机构丝杆。
(8)保持实训平台的清洁，避免潮湿、尘土等影响设备性能。
(9) 使用后应关闭所有电源，整理设备并归位。
(10) 请避免在以下环境中使用设备：
- 低于-10℃或高于 45℃的环境（环境温度过高，加速电子元器件老化，损耗设备使用寿命）。
- 湿度大于 95%（漏电易烧毁仪表）。
- 扬尘环境，粉尘环境（易产生静电，损坏仪表）。
- 震动环境。

(11) 微型传输机日常保养：
- 操作人员应定期和不定期检查各可见部位，及时活扫，定期活理倍速链槽内及线体其他区域散落的小五金件。
- 设备维修人员应定期为减速箱、轴承及其它运动部件添加润滑油，操作人员定期活理线体工装板下及减速箱下的接油盘，保持线体卫生活洁。
- 设备维修人员应定期检查阻挡器紧固螺丝是否紧固，有无异常。
- 正常关机时，按下停止按钮后，需待流水线体完全停止运行，各运送件，如：电机转轴、链条等完全停止工作，才能断开控制柜中的空气开关。
- 操作人员检查流水线时，不得用手或其它身体部位接触设备运动部件，确需检查或活扫流水线体时将流水线正常关机保证在断开开关电源的前提下，方可进行活扫等工作。
- 流水线发生故障或存在故障隐患时， 应停止运行，及时通知设备维修 人员前来排查和修复设备。
- 流水线体出现紧急情况时，如：发生或将要发生人身伤害事故时、电气部位因发热而发出焦糊味等情况，操作人员应立即按下紧急停止按钮，切断电源，并立刻通知设备维修人员，切勿私自进行不正当处理，以免发生危险。

海云捷迅专有和保密信息
版权所有 © 重庆海云捷迅科技有限公司

9 FAQ

（1）Q：设备默认 IP 地址？

A：FPGA 开发板 ip 地址：172.16.68.110 root/awcloud

控制终端（树莓派）ip 地址：172.16.68.111 root/awcloud

（2）Q：控制终端和 FPGA 日志查看方式？

A：FPGA：cd /var/logs 控制终端：cd /var/logs

（3）Q：启动缺陷检测应用服务命令？

A：systemctl start detect-api.service

（4）Q：查询缺陷检测应用服务状态命令？

A：systemctl status detect-api.service

（5）Q：缺陷检测调试路径？

A：cd /opt/MVS/Samples/aarch64/Python/GrabImage

（6）Q：查询启动机械臂应用服务状态命令？

A： systemctl status api.service

（7）Q：启动机械臂应用服务命令？

A： systemctl start api.service

（8）Q：机械臂调试路径？

A：cd /home/jetson/Desktop/api.py

（9）Q：机械臂抓取延时时间和运行速度设置？

A：进入路径“cd /opt/MVS/Samples/aarch64/Python/GrabImage”，修改 config.ini 文件中的 time=6 和 speed=1300 两个字段可分别控制机械臂抓取的延时时间和运动速度，数字越小速度越快，保存后重新检测服务。

```
root@Dofbot:/opt/MVS/Samples/aarch64/Python/GrabImage# cat config.ini
[Configuration]
time = 6        抓取延时时间
speed = 1300    运动速度
grab_position = 0
release_position = 0
```

海云捷迅专有和保密信息
版权所有 © 重庆海云捷迅科技有限公司